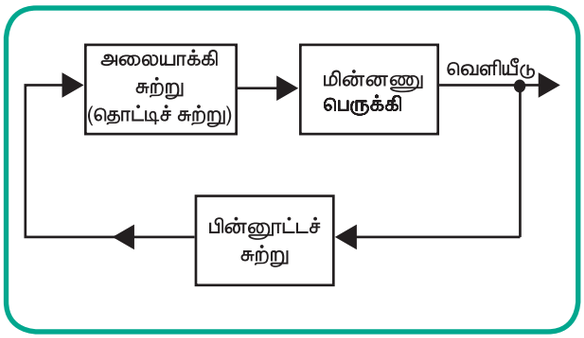
7.3 அலையாக்கியின் முக்கிய பகுதிகள் (ESSENTIAL PARTS OF AN OSCILLATOR)

படம் 7.3 அலையாக்கியின் கட்டப்படமாகும். இதன் முக்கிய பகுதிகள்



படம் 7.3 அலையாக்கி கட்டப்படம்

தொட்டிச்சுற்று (Tank Circuit): இதில் மின்தூண்டி (Coil or Inductor, L) மற்றும் மின்தேக்கி (C) உள்ளன. அலையாக்கியின் அதிர்வெண்ணை (Frequency) மின்தூண்டியின் தூண்டுதிறன் (Inductance) மற்றும் மின்தேக்கியின் மின்தேக்குதிறன் (Capacitance) நிர்ணயிக்கின்றன.

டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கி (Transistor Amplifier): இப்பகுதி டி.சி மின்சக்தியை மின்கலனில் (battery) இருந்து பெற்று அதனை ஏ.சி. மின்சக்தியாக மாற்றி தொட்டிச் சுற்றிற்கு தருகின்றது. டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் முக்கிய பணி, தொட்டிச்சுற்றில் இருந்து வரும் அலைவுகளைப் பெருக்குவதாகும்.

பின்னூட்டச் சுற்று (Feedback Circuit): இந்த சுற்று அலையாக்கிக்குத் தேவையான நேர்மறைப் பின்னூட்டத்தை (Positive Feedback) வழங்குகின்றது. இதில் பெருக்கியின் வெளியீட்டு சமிக்ஞையின் ஒரு பகுதி தொட்டிச் சுற்றிற்கு உள்ளீடாக சரியான கட்டத்தில் (Phase) கொடுக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு செய்வதனால் தணியாத அலைவுகளைப் (நிலையான வீச்சு) பெறுகின்றோம்.

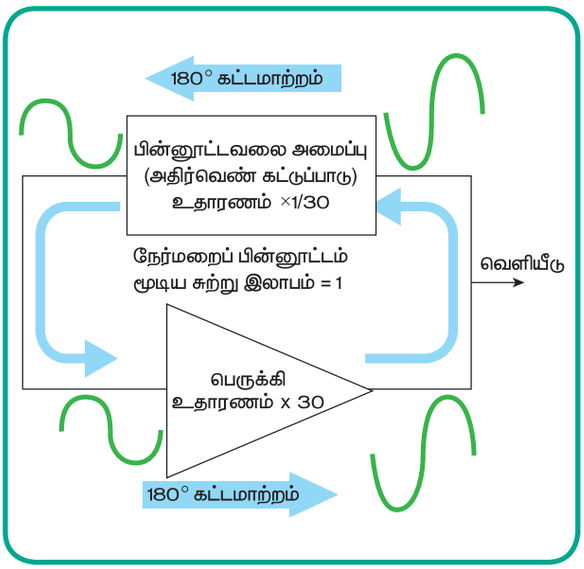
7.4 அலையாக்கியில் பின்னூட்டம் (FEEDBACK IN OSCILLATOR)

பின்னூட்ட நிகழ்வில், பெருக்கியின் வெளியீட்டு சமிக்ஞையின் ஒரு பகுதி உள்ளீடாக பின்னூட்ட முறையில் தரப்படுகின்றது. இப்பின்னூட்டச் செயல்பாட்டின் காரணமாக சமிக்ஞைகள் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டு, பெருக்கப்பட்டு மற்றும் நிலையான வெளியீடாக தக்க வைக்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக அலையாக்கியானது பெருக்கிச் சுற்றினால் கட்டமைக்கப்பட்டு, அதன் வெளியீட்டு சமிக்ஞையின் ஒரு பகுதி பின்னூட்டமாக உள்ளீட்டிற்கு தரப்படுகின்றது. இவ்வழிமுறையில் பெருக்கியிலிருந்து வேகமாக சமிக்ஞையானது எந்தவித வெளிப்புற சமிக்ஞையும் தராமலே உருவாகின்றது என்பதை படம் 7.4 யில் அறிய முடிகிறது. இங்கு மாறுமின்னோட்ட சமிக்ஞை (AC Signal) நேர்மின்னோட்டத்தில் (DC Supply) இருந்து பெறப்படுகின்றது.

7.4.1 நேர்மறைப் பின்னூட்டம் (Positive Feedback)

ஒரு அலையாக்கியில் உள்ள பெருக்கிச் சுற்று நேர்மறைப் பின்னூட்ட முறையில் அமைக்கப்பட-வேண்டும். பெருக்கியின் வெளியீட்டு சமிக்ஞை-யின் ஒரு பகுதி உள்ளீடாக ஒரே கட்டத்தில் (in phase) தரப்படும் போது, இந்த பின்னூட்ட சமிக்ஞையும், உள்ளீடு சமிக்ஞையும் ஒன்று சேர்ந்து சமிக்ஞை-யின் வீச்சை (amplitude) உயர்த்துகிறது.



படம் 7.4 நேர்மறைப் பின்னூட்டம்

ஒரு பொது உமிழ்ப்பான்(CE) பெருக்கி 180^0 கட்ட(phase) மாற்றத்தை அதன் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சமிக்ஞை இடையே உருவாக்குவது போன்றே, நேர்மறை பின்னூட்ட சுற்றும் 180^0 கட்ட மாற்றத்தை அதன் வெளியீடு மற்றும் உள்ளீடு பின்னூட்ட சமிக்ஞை இடையே உருவாக்குகின்றது. மேற்கண்ட கட்ட மாற்றமே நேர்மறைப் பின்னூட்டத்திற்கு காரணமாக அமைகின்றது.

ஒரு சிறிய அளவு நேர்மறைப் பின்னூட்ட சமிக்ஞையைப் பெருக்கிக்கு தரும் போது, அது உயர்ந்தப் பெருக்கத்தை வழங்குகின்றது. எனினும் இறைச்சலையும், குலைவையும் சேர்த்தே தருகின்றது.

EE_Tamil_Chapter07.indd 145 11/10/2020 1:09:41 PM